

世新大學資訊管理學系

第33屆畢業專題文件

Learning Compass 智慧學習代理系統

指導老師： 胡碩誠

組員名單： 陳詩薇 (A112223001)

賴語宸 (A112223009)

羅宥喬 (A112223016)

陳昀宣 (A112223018)

中華民國一百一十五年十二月

摘要

本專題旨在開發一套「AI 自動化學習系統」，透過整合大型語言模型（LLMs）與多代理人系統（Multi-Agent System），協助使用者提升學習效率。本系統突破傳統題庫的侷限，改以使用者主動提供之非結構化資料（如教材、筆記、學習紀錄）為核心，利用中央代理人（Main Agent）調用 LLM 進行語意解析，深度提取核心知識點並進行結構化處理。

系統具備多項功能型子代理人（Subagents），能依據擷取之知識內容自動生成具備引導性的模擬練習題目集，並同步執行 PPT 簡報之自動排版與視覺化配置。相較於傳統學習工具，本系統導入「內容校核循環」機制，讓使用者能針對 AI 生成的知識重點進行即時回饋與修正，確保最終產出成果之正確性與一致性。

在產出管理方面，系統整合了結構化知識重點、智慧練習題集以及自動化教學簡報，並透過格式導出器支援 PDF 與 PPTX 等多元格式。本研究期望透過智慧化分析、多代理人自動化生成與系統化管理機制，將雜亂的學習資料轉化為具備高度價值的學習資源，達成個人化與系統化的自主學習目標。

關鍵字：人工智慧學習代理人、自動化簡報生成、智慧出題、自主學習、多代理人系統

目錄

摘要	I
第一章 系統開發計畫書	1
第一節 簡介與動機	1
第二節 計畫目的	2
第三節 系統概述	2
1.3.1 系統功能簡介	2
1.3.2 系統邏輯架構	3
1.3.3 系統主要功能	5
第四節 系統效益	6
1.4.1 現行作業環境、功能	6
1.4.2 系統化後之作業環境、功能	6
第五節 可行性評估	8
1.5.1 技術可行性	8
1.5.2 操作可行性	8
1.5.3 經濟可行性	9
第六節 相關研究	9
1.6.1 國內外 AI 教育平台之發展經驗	9
1.6.2 本研究定位與創新價值	9
第七節 人力資源	10
第八節 發展時程	11
第二章 系統描述	12
第一節 系統分析	13
2.1.1 Use Case Diagram	13
2.1.2 Activity Diagram	14

圖目錄

圖 一：Learning Compass系統分析圖	3
圖 二：使用範例圖.....	13
圖 三：使用者執行活動圖	14

表目錄

表 一：系統開發環境之硬體規格表.....	3
表 二：使用者系統環境之硬體規格表.....	4
表 三：系統開發環境之軟體規格表.....	4
表 四：系統導入前後差異比較表.....	7
表 五：工作列表.....	10
表 六：甘特圖.....	11

第一章 系統開發計畫書

本章節為系統開發計畫書，主要說明在人工智慧技術與網際網路快速發展之下，數位學習模式逐漸興起，促使教育領域產生多元化且智慧化之應用，本章內容包含簡介與動機、計畫目的、系統概述、系統效益、可行性評估及相關研究等，藉以完整說明本系統之設計理念、開發方向與實施可行性。

第一節 簡介與動機

隨著科技發展與人工智慧技術日益成熟，教育模式逐漸由傳統被動學習轉向主動且個人化學習。然而，目前多數學習資源仍分散，且缺乏能直接從教材延伸出練習與教學內容的整合機制，導致學生在學習過程中需自行整理重點、設計題目並理解解題邏輯，不僅耗時，也難以有效掌握學習方向。

因此，本專題擬建置一套結合 AI 技術之智慧學習平台，強調以「教材為核心」的整合式學習流程。當使用者上傳教材後，系統可自動進行內容解析與重點萃取，並依據知識結構與難易度，動態生成多元題型（如選擇題、填充題、繪圖題等），不再依賴固定或寫死的考古題庫。AI 能即時出題，並同步提供標準答案與詳細解析，協助學生理解觀念與解題邏輯，提升學習效率與深度。

在功能整合上，系統可將使用者提供的教材進行自動整理，產出三大學習成果：第一，為學生生成重點整理與多樣化練習題；第二，提供完整解答與解析以強化管理；第三，將教材內容轉換為結構化教學投影片，方便教師直接應用於課堂教學，或作為學生複習與練習之用，達到教學與學習同步優化。

此外，本平台整合資管系相關科目的核心知識（如程式設計、資料結構、資料庫、資訊管理等），建立更全面的知識體系。透過 AI 的整合與延伸能力，使教材、重點、題目與教學資源形成一體化學習循環，提升學習的廣度與應用性。

整體而言，本系統透過「教材輸入→AI解析→重點整理→智慧出題→解析回饋→教材生成」的流程，打造一個具備彈性、互動性與個人化的智慧學習環境，有效降低學習門檻，並強化學生的自主學習能力與整體學習成效。

第二節 計畫目的

本專題的目的在於建構一套以教材為核心之智慧學習平台，透過人工智慧技術自動讀取與解析教材內容，整合文字、公式與圖表資訊，萃取重點並建立結構化知識，協助學生快速掌握核心概念。同時，系統可依據教材內容動態生成多元題型（如選擇題、填充題、繪圖題等），不再依賴固定考古題庫，並提供完整解答與詳細解析，以提升學生對知識的理解與應用能力。

此外，重視互動式引導學習體驗，設計 Hint 提示機制，引導學生自主思考而非直接給答案，培養問題解決能力。為確保學習數據與隱私安全，系統建立 Token 驗證的身分控管機制，保護學生學習紀錄與教材資料。整體而言，本專題期望透過上述技術，打造一個個人化、透明且安全的智慧學習環境，提升學習效率並支援學生持續自我調整與進步。

第三節 系統概述

本系統為一套智慧學習平台，整合題庫練習、AI 教學輔助、學習重點標記與學習進度管理等功能，並透過資料分析與視覺化呈現學習成果，協助使用者掌握學習狀況。此外，系統結合行事曆與 LINE 通知機制進行學習規劃與提醒，並採用前後端分離架構與相關資料庫技術，以提供穩定且具擴展性的學習服務

1.3.1 系統功能簡介

本系統結合 AI 教學引導與自主學習模式，使用者上傳或閱讀教材後，系統可自動解析內容並萃取重點，並支援標記與即時 AI 解說，提升理解效率。同時，平台可依教材內容動態生成多元題型（如選擇題、填充題、繪圖題），並提供解答與解析，達到即學即練。

系統亦提供學習分析與進度管理功能，透過作答結果進行錯誤解析與弱點診斷，協助調整學習策略。此外，平台可自動整合教材，產出重點整理、練習題及教學投影片（PPT），打造一個高整合且具互動性的智慧學習環境。

整體而言，本系統旨在打造一個智慧、互動且可擴展的數位學習環境，幫助使用者在自主學習與 AI 輔助下達成最佳學習效果。

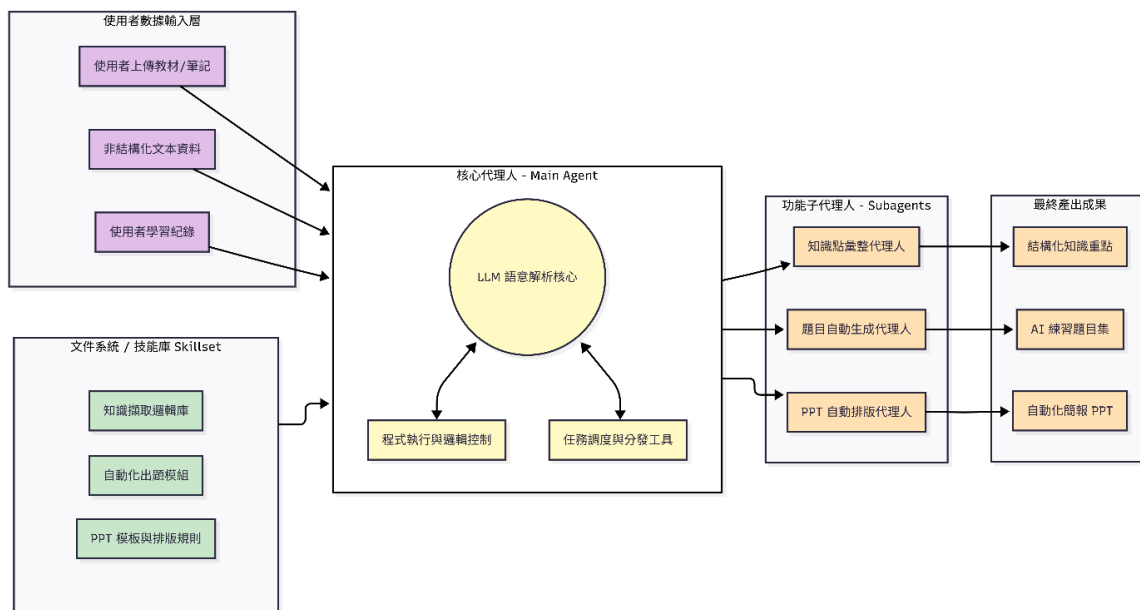


圖 一：Learning Compass系統分析圖

1.3.2 系統邏輯架構

系統開發所需最低規格與系統需求，供使用者個人設備考量，諾您的設備不符合這些需求，可能無法享有本程式提供的體驗。

(1) 硬體架構

(a) 系統開發環境

表 一：系統開發環境之硬體規格表

硬體名稱	系統規格	硬體來源
個人電腦	作業系統:Windows11顯 示卡:Rtx 3060ti	個人擁有
手機	Android 系統12.0版本	個人擁有

(b) 使用者系統環境

表 二：使用者系統環境之硬體規格表

硬體名稱	系統規格	硬體來源
個人電腦	作業系統:Windows10 以上	個人擁有
手機	Android 系統8.0 以上版本	個人擁有

(2) 軟體架構

(a) 系統開發環境

表 三：系統開發環境之軟體規格表

軟體名稱	軟體版本	軟體來源
MYSQL	8.0.38	網路免費
mongoDB	8.0	網路免費
Redis	7.2	網路免費
vscode	1.99	網路免費
flask	3.1.0	網路免費
angular	19.2.3	網路免費
Neo4j	2.1.3	網路免費
ngrok	3.22.0	網路免費

1.3.3 系統主要功能

功能模組	功能說明
練習模組	以教材為核心，支援教材解析、重點萃取與標記功能，並提供即時 AI 解說。同時可依教材自動生成題目（選擇、填充、繪圖）及解答解析，提升學習效率。
學習模組	提供 AI 教學引導與自主學習功能。AI 教學引導以分階段方式協助使用者理解知識內容；自主學習則支援教材標記與即時 AI 解說。
分析模組	將使用者作答結果進行資料分析與視覺化，並結合 AI 分析錯誤原因，協助使用者掌握學習成效與弱點。
擴充模組	提供學習管理功能，包括行事曆規劃、目標設定與進度追蹤，並透過 QR Code 綁定 LINE 帳號進行通知提醒，系統亦支援 AI 自動出題與批改。

第四節 系統效益

1.4.1 現行作業環境、功能

在現行學習模式下，學生主要依賴紙本教材、考古題及零散網路資源，其瓶頸包含：

- (1) **學習資源廣而不精：** 學生雖擁有歷屆考古題資源，但對於課堂中新增之講義、論文或專業報告，缺乏有效的整合與延伸練習機制，導致學習內容難以系統化吸收。
- (2) **教材處理負載過重：** 資訊管理相關課程（如 MIS、系統分析、資料庫等）涵蓋理論與實務內容，學生需耗費大量時間將教材轉化為重點筆記或複習簡報，增加額外負擔。
- (3) **回饋機制局限：** 傳統題庫多為靜態內容，僅提供固定答案。當學習內容來自自訂教材時，使用者無法獲得即時命題練習或深入解析，降低學習成效。

1.4.2 系統化後之作業環境、功能

本系統導入 RAG（Retrieval-Augmented Generation）與 LLM 多代理人技術，將學習模式由傳統題庫導向，擴展為「以教材為核心」之智慧學習平台，並具備以下效益：

- (1) **雙軌制學習資源整合：** 系統除整合既有考古題資源外，亦支援使用者自主上傳教材（如講義、報告或課程文件），使學習不再侷限於既定題庫，形成一站式學習環境。
- (2) **AI 智慧產出與知識轉化：** 系統可針對上傳教材進行語意分析，自動生成「三位一體」學習內容：包含對應考題、結構化重點摘要，以及總結式複習簡報（PPT），大幅降低資料整理成本。
- (3) **從「刷題」到「知識內化」：** 使用者可依據自身教材進行客製化練習，透過 AI 自動出題與即時批改機制，反覆強化理解；同時搭配重點摘要與簡報生成，有助於建立完整知識架構。

- (4) **主動式學習管理與通知：** 結合行事曆規劃與 LINE 通知功能，系統可主動推播學習提醒與進度追蹤，提升學習持續性與使用者黏著度。
- (5) **應用範圍明確且具延展性：** 本系統雖不侷限於特定考試（如研究所考試），但主要聚焦於資訊管理相關領域（如程式設計、資料庫、系統分析等課程），以確保 AI 分析與內容生成之準確性與專業性，同時保留未來跨領域擴展之彈性。

表 四:系統導入前後差異比較表

評估面向	現行作業環境（傳統方式）	系統化後作業環境（智慧學習平台）	預期效益
資源整合	學習資源分散，需自行搜尋與整理	整合題庫與教材，提供一站式學習平台	降低搜尋成本，提升學習效率
解題回饋	僅提供標準答案，回饋延遲	AI 即時解說，分析錯誤原因	強化理解能力，即時修正觀念
申論批改	仰賴人工批改，耗時且回饋有限	AI 自動批改並提供建議	提升回饋速度與學習品質
學習追蹤	缺乏系統紀錄，難掌握學習狀況	自動記錄並視覺化分析學習成果	精準掌握弱點與進步趨勢
練習精準度	題目隨機，難針對弱點加強	AI 根據弱點推薦相似題型	提升練習效率與個人化程度
進度管理	缺乏規劃與提醒，學習易中斷	結合行事曆與通知機制進行提醒	建立學習習慣，提升持續性

第五節 可行性評估

本節針對系統之開發環境、技術實作、使用者操作及經濟效益進行深入分析，以確認本專題之執行可行性。

1.5.1 技術可行性

本系統採用主流且成熟之技術架構，並結合 AI 應用，具備高度實作可行性：

- (1) **多源資料處理與 RAG 技術：**系統除傳統資料庫查詢外，導入 RAG 技術處理使用者上傳之文件（如 PDF、Word），確保 AI 生成之題目與摘要內容具備高度一致性與正確性。
- (2) **自動化簡報生成機制：**透過 Python-pptx 等開源工具，將 AI 分析後之結構化內容轉換為投影片，技術成熟且易於整合於後端 Flask 架構中。
- (3) **高效向量搜尋 (FAISS)：**利用向量化技術進行教材內容比對與題目推薦，能有效處理資訊管理領域中跨主題之複雜知識關聯。

1.5.2 操作可行性

系統設計核心在於「低學習門檻」與「高黏著度」，確保使用者能流暢使用：

- (1) **高彈性的使用情境：**使用者可以選擇「進入題庫練習模式」或「教材上傳模式」。介面設計維持直覺式引導，確保使用者從上傳檔案到下載 PPT 的過程僅需簡單點擊。
- (2) **跨平台互動體驗：**整合 LINE 通知與 QR Code 綁定，讓學習提醒無縫融入日常生活，提升使用者的黏著度。系統設計以使用者體驗為核心，確保操作簡單且具實用性：
- (3) **高彈性學習模式：**使用者可自由選擇「題庫練習模式」或「教材上傳模式」，滿足不同學習需求，並透過簡潔介面完成操作流程。
- (4) **直覺化操作流程：**從教材上傳、題目生成到簡報下載，皆以最少步驟完成，降低使用門檻。

- (5) **跨平台整合應用：** 結合 LINE 通知與 QR Code 綁定，將學習提醒延伸至日常通訊工具，提升使用頻率與黏著度。

1.5.3 經濟可行性

本專題在成本與效益之間具備良好平衡：

- (1) **低成本開發架構：** 採用開源技術（如 Flask、Angular、Redis），有效降低系統建置成本。
- (2) **彈性成本控制：** AI 服務採用按量計費模式，僅於處理自訂教材時產生費用，可依使用情境調整支出。
- (3) **高應用價值：** 系統不僅適用於考試準備，亦可支援資訊管理相關課程之日常學習與報告整理，提升整體使用價值與發展潛力。

第六節 相關研究

1.6.1 國內外 AI 教育平台之發展經驗

（內容後續補充）

1.6.2 本研究定位與創新價值

（內容後續補充）

第七節 人力資源

表 五：工作列表

	陳詩薇	賴語宸	陳昀宣	羅宥喬
專題擬定	✓	✓	✓	✓
資料蒐集	✓	✓	✓	✓
系統開發與工具學習	✓	✓	X	X
撰寫期初報告	✓	✓	✓	✓
撰寫期中報告	✓	✓	✓	✓
系統開發	✓	✓	X	X
美工設計	X	X	✓	✓
資料彙整	✓	✓	✓	✓
資料庫建置	X	✓	X	X
系統測試	✓	✓	✓	✓
簡報設計	✓	X	✓	✓
小論文及畢展發表	✓	✓	✓	✓
撰寫期末報告	✓	✓	✓	✓

第八節 發展時程

表 六：甘特圖

項目\月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
專題擬定												
資料蒐集												
系統開發與工具學習												
撰寫期初報告												
撰寫期中報告												
系統開發												
資料庫建置												
美工設計												
資料彙整												
系統測試												
簡報設計												
小論文及畢展發表												
撰寫期末報告												

第二章 系統描述

本章節旨在說明「Learning Compass 智慧學習代理系統」之整體設計與運作機制，透過系統化分析與建模方法，呈現系統之功能架構、使用情境以及內部流程。為使系統之設計理念與運作邏輯能夠清楚表達，本章將從系統分析之角度出發，結合使用案例圖（Use Case Diagram）與活動圖（Activity Diagram），分別描述系統外部互動關係與內部處理流程。

首先，在系統分析部分，透過 Use Case Diagram 說明系統主要參與角色與各項功能之間的互動關係，藉以界定系統服務範圍與使用情境，並呈現使用者在不同操作需求下所能執行之功能項目。其次，透過 Activity Diagram 描述使用者由資料輸入、系統處理至成果輸出之完整流程，進一步呈現系統內部各模組之運作順序與資料流向。

本系統以使用者為核心，整合教材上傳、內容解析、知識重點萃取、智慧出題、學習分析與教學簡報生成等功能，並結合人工智慧技術與多代理人機制，以達成學習資源自動化處理與個人化學習輔助之目標。透過本章之說明，可使讀者對系統之整體架構與運作流程有全面且具體之理解，作為後續系統設計與實作之基礎。

第一節 系統分析

2.1.1 Use Case Diagram

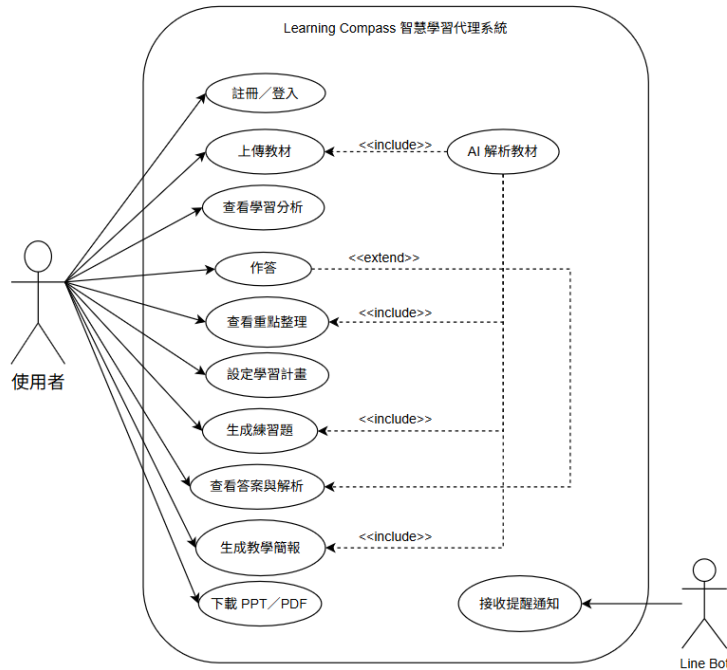


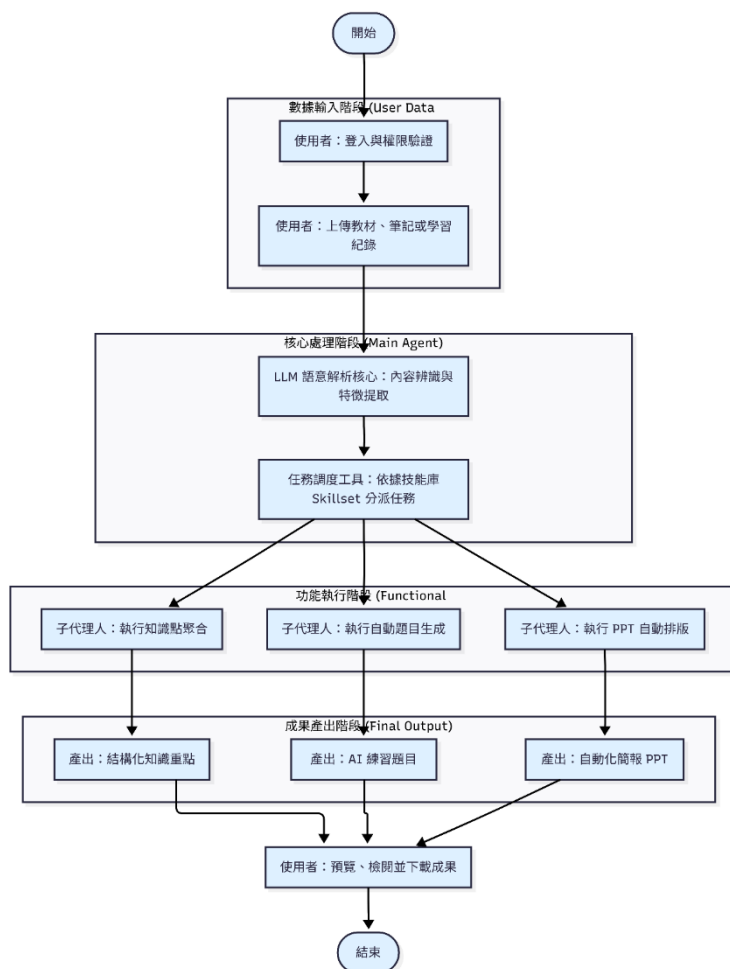
圖 二：使用範例圖

本系統之 Use Case Diagram 主要用於描述使用者與系統功能之間的互動關係，藉以呈現系統所提供之主要服務與使用情境。由於本系統中不同身分之使用者在操作行為上並無明顯差異，故統一以「使用者」作為主要參與角色，以簡化系統模型並提升整體一致性。

使用者可透過系統進行教材上傳，並由系統進行 AI 解析，進一步提供重點整理、練習題生成、作答與答案解析、學習分析，以及教學簡報產出與下載等功能。此外，系統亦支援學習計畫設定與提醒通知機制，以強化學習管理功能。

在功能關係上，多數功能皆依賴「AI 解析教材」之處理結果，故以 `<<include>>` 表示其共用關係；而「查看答案與解析」則屬於作答後之延伸行為，故以 `<<extend>>` 表示其條件性執行。

2.1.2 Activity Diagram



圖三：使用者執行活動圖

本系統之 Activity Diagram 用以描述使用者從資料輸入至最終成果產出之完整作業流程，著重於呈現系統內部各處理階段之執行順序與資料流動關係。整體流程可劃分為四個主要階段，分別為「數據輸入階段」、「核心處理階段」、「功能執行階段」以及「成果產出階段」，以系統化方式呈現智慧學習代理之運作機制。

在數據輸入階段，使用者首先完成登入與身分驗證，並上傳教材、筆記或相關學習紀錄，作為後續分析與生成之基礎資料。進入核心處理階段後，系統透過大型語言模型（LLM）進行語意解析與內容理解，並擷取教材中的關鍵知識與特徵資訊，接續由任務調度模組依據技能庫（Skillset）進行任務分派，確保各項子功能能有效執行。

於功能執行階段中，系統透過多個子代理人（Sub-agents）分別執行不同任務，

包括知識重點整理、自動生成練習題以及教學簡報之排版與內容組織。各子代理人依據核心解析結果進行處理，形成結構化且具應用價值之學習資源。

最後，在成果產出階段，系統將處理結果整合為多種形式輸出，包括結構化重點摘要、AI 生成之練習題，以及自動化產生之教學簡報（PPT）。使用者可於系統中進行預覽、檢視與下載，完成整體學習流程。本活動圖清楚呈現系統由輸入至輸出之完整作業邏輯，有助於理解系統內部運作流程與各模組之協同關係。

